Isključivi i neisključivi događaji (zavisni i nezavisni)

Zlatko Sirotić

8. listopada 2026.

1 Bacamo jednu kocku, isključivi događaji (presjek je nula) – uvijek su zavisni

Isključivi događaji (s pozitivnim vjerojatnostima) uvijek su zavisni:

$$P(A \cap B) = 0 \neq P(A) \cdot P(B)$$

$$A = \text{pao je parni broj}$$
$$B = \text{pao je broj 3}$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$
$$P(B) = \frac{1}{6}$$
$$P(A \cap B) = 0$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

Primjećujemo da su događaji zavisni, jer je

$$P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B),$$

u našem slučaju

$$P(A \cap B) = 0, \qquad P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

Kod zavisnih događaja vrijedi i ovo:

$$P(A \mid B) \neq P(A), \qquad P(B \mid A) \neq P(B),$$

u našem slučaju

$$P(A \mid B) = 0 \neq \frac{1}{2} = P(A), \qquad P(B \mid A) = 0 \neq \frac{1}{6} = P(B).$$

Napomena: Tvrdnja "isključivi događaji su uvijek zavisni" vrijedi uz pretpostavku $P(A) > 0$ i $P(B) > 0$. Ako je neki od događaja nemoguć ($P = 0$), tada je $P(A \cap B) = 0 = P(A) \cdot P(B)$, pa su takvi događaji formalno nezavisni.

2 Bacamo jednu kocku, NEisključivi događaji (presjek nije nula) – zavisni

Zavisni događaji: $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$.

$$A = \text{pao je parni broj}$$
$$B = \text{pao je broj} > 3 \text{ (tj. } 4, 5 \text{ ili } 6)$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$
$$P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$
$$P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \qquad \text{(ishodi 4 i 6)}$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Primjećujemo da su događaji zavisni, jer je

$$P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B),$$

u našem slučaju

$$P(A \cap B) = \frac{1}{3}, \qquad P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Kod zavisnih događaja vrijedi i ovo:

$$P(A \mid B) \neq P(A), \qquad P(B \mid A) \neq P(B),$$

u našem slučaju

$$P(A \mid B) = \frac{2}{3} \neq \frac{1}{2} = P(A), \qquad P(B \mid A) = \frac{2}{3} \neq \frac{1}{2} = P(B).$$

3 Bacamo jednu kocku, NEisključivi događaji (presjek nije nula) – NEzavisni

Nezavisni događaji: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

$$A = \text{pao je parni broj}$$
$$B = \text{pao je broj} > 4 \text{ (tj. } 5 \text{ ili } 6)$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$
$$P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$
$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} \qquad \text{(ishod 6)}$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

Primjećujemo da su događaji NEzavisni, jer je

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B),$$

u našem slučaju

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}, \qquad P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Kod NEzavisnih događaja vrijedi i ovo:

$$P(A \mid B) = P(A), \qquad P(B \mid A) = P(B),$$

u našem slučaju

$$P(A \mid B) = \frac{1}{2} = P(A), \qquad P(B \mid A) = \frac{1}{3} = P(B).$$